



Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

EEE889 - Eletromagnetismo Computacional

Raphael Henrique Braga Leivas

LISTA 6

Belo Horizonte
25 de junho de 2026

SUMÁRIO

1	PARTE 1	3
1.1	Exercício 1	3
1.2	Exercício 2	3
1.3	Exercício 3	4
1.4	Exercício 4	5
1.5	Exercício 5	5
1.6	Exercício 6	6
1.7	Exercício 7	7
1.8	Exercício 8	7
	ANEXO A	
	CÓDIGO EXERCÍCIO 1.6	12
	ANEXO B	
	CÓDIGO EXERCÍCIO 1.8	15

1 PARTE 1

1.1 Exercício 1

Considere uma lei de conservação genérica dada por

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} = 0$$

Aproximamos u e f por u_h e f_h , o que resulta em um Resíduo R dado por

$$R = \frac{\partial u_h}{\partial t} + \frac{\partial f_h}{\partial x}$$

Usando a técnica dos resíduos ponderados, temos que em cada elemento k

$$\int_{D^k} R \cdot v \, dx = 0$$

Fazendo v como a função de Lagrange e substituindo a expressão de R , temos

$$\int_{D^k} \left(\frac{\partial u_h}{\partial t} + \frac{\partial f_h}{\partial x} \right) L_j \, dx = 0$$

$$\int_{D^k} \frac{\partial u_h}{\partial t} L_j \, dx + \int_{D^k} \frac{\partial f_h}{\partial x} L_j \, dx = 0$$

Aplica integral por partes na segunda parcela da soma

$$\int_{D^k} \frac{\partial u_h}{\partial t} L_j \, dx = \int_{D^k} \frac{dL_j}{dx} f \, dx - [L_j f]_{x_L}^{x_R} = 0$$

Justificar segunda integral por partes, completar

1.2 Exercício 2

Dentro de um elemento D^k , aproximamos $u(x, t)$ por uma interpolação por polinômios de Lagrange (nodal)

$$u(x, t) = u_h(x, t) = \sum_{i=1}^{N_p} u_i(t) L_i(x)$$

Logo,

$$\frac{\partial u_h}{\partial t} = \sum_{i=1}^{N_p} \frac{du_i}{dt} L_i$$

Substitui isso na forma fraca

$$\int_{D^k} \sum_{i=1}^{N_p} \frac{du_i}{dt} L_i L_j dx = \int_{D^k} \frac{dL_j}{dx} f dx - [L_j f]_{x_L}^{x_R} = 0$$

$$\sum_{i=1}^{N_p} \frac{du_i}{dt} \int_{D^k} L_i L_j dx = \int_{D^k} \frac{dL_j}{dx} f dx - [L_j f]_{x_L}^{x_R} = 0$$

Definindo

$$M_{ij} = \int_{D^k} L_i L_j dx$$

Temos

$$M \frac{du}{dt} = \dots$$

Agora analisamos a segunda integral da forma fraca. Substituindo $f = au$, temos

$$\int_{D^k} \frac{dL_j}{dx} au dx$$

Substituindo u_h ,

$$\int_{D^k} \frac{dL_j}{dx} a \sum_{i=1}^{N_p} u_i(t) L_i(x) dx$$

$$a \sum_{i=1}^{N_p} u_i(t) \int_{D^k} \frac{dL_j}{dx} L_i(x) dx$$

Definindo

$$S_{ij} = \int_{D^k} \frac{dL_j}{dx} L_i(x) dx$$

Temos

$$M \frac{d\mathbf{u}}{dt} = aS\mathbf{u} - \mathbf{F}$$

Usar a representação nodal é mais conveniente do ponto de vista de código uma vez que armazenamos os pontos (nós) em que a função u_h é avaliada.

1.3 Exercício 3

Quando $\alpha = 1$, a segunda parcela se anula e temos apenas a média aritmética das bordas de ambos elementos vizinhos.

Quando $\alpha = 0$, o fluxo leva em consideração a direção de propagação por meio dos termos $\hat{n}^+$ e $\hat{n}^-$.

1.4 Exercício 4

Os pontos GLL são escolhidos ao invés dos pontos equidistantes pois ele apresentam melhor desempenho no método numérico. Além disso, a matriz M se torna aproximadamente diagonal ao escolher os pontos GLL, o que melhora o desempenho computacional.

Os pontos GLL são tabelados, tornando fácil seu uso.

1.5 Exercício 5

O método RK4 é alta ordem, sendo natural seu uso com o DGTD que também é de alta ordem. Usar o método de Euler após o obter a forma semi-discreta iria jogar fora todo o ganho de acurácia que obtemos com o DGTD.

Na forma semi-discreta, temos a forma

$$M \frac{d\mathbf{u}}{dt} = aS\mathbf{u} - \mathbf{F}$$

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = (M)^{-1}aS\mathbf{u} - \mathbf{F}$$

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = R(\mathbf{u})$$

que pode ser resolvido através de

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = R(\mathbf{u})$$

$$\mathbf{k}_1 = R(\mathbf{u}^n)$$

$$\mathbf{k}_2 = R\left(\mathbf{u}^n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{k}_1\right)$$

$$\mathbf{k}_3 = R\left(\mathbf{u}^n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{k}_2\right)$$

$$\mathbf{k}_4 = R(\mathbf{u}^n + \Delta t \mathbf{k}_3)$$

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^n + \frac{\Delta t}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)$$

Mostra pq usa low storage RK4 em vez do RK4 convencional, qual a diferença

1.6 Exercício 6

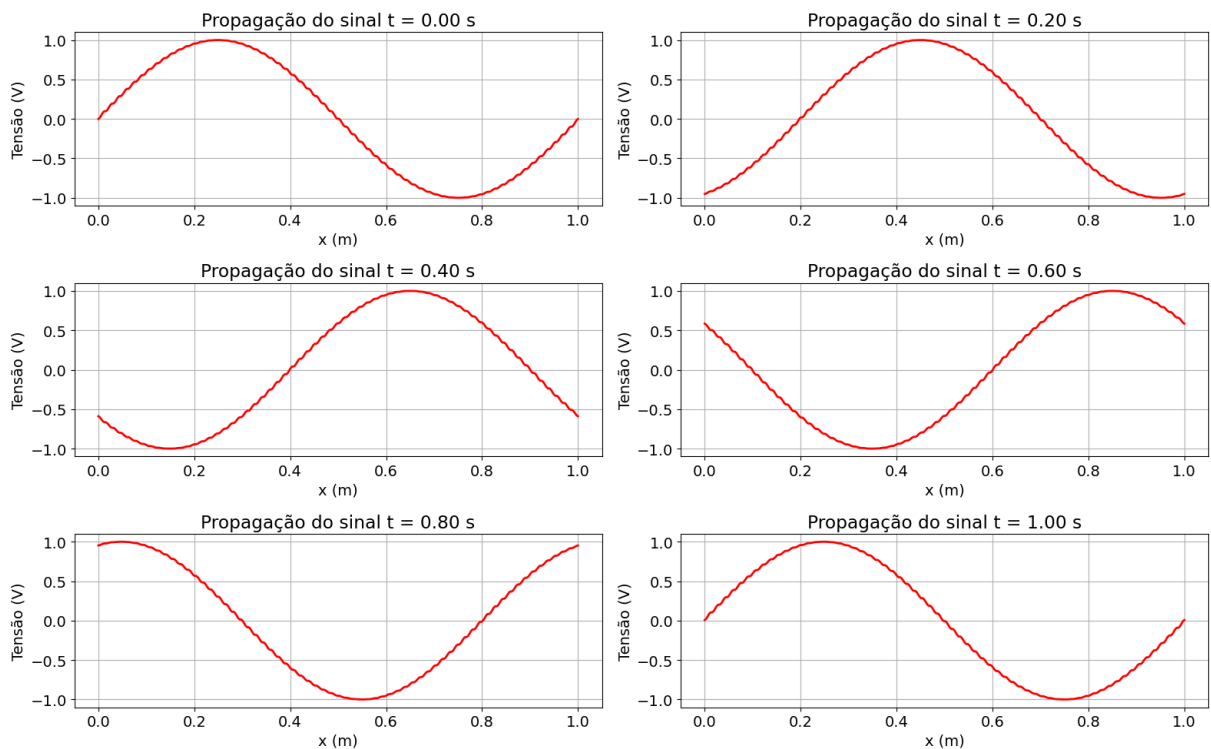
Todo o código usado nesse exercício encontra-se no Anexo A.

Usando o método do DGTD para a equação da advecção 1D e os seguintes parâmetros de discretização:

- $K = 64$
- $N = 4$
- $\Delta t = 1.25 \cdot 10^{-4} \text{ s}$ (CFL = 0.2)
- $\Delta x = 1.5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$
- $T = 1 \text{ s} \implies N_t = 8000$

podemos simular um período completo de uma advecção 1D com velocidade $a = 1$. O resultado obtido encontra-se na Figura 1. Vemos que o sinal se propaga para a direita e retorna para a posição inicial após um período completo, com a condição de contorno periódica.

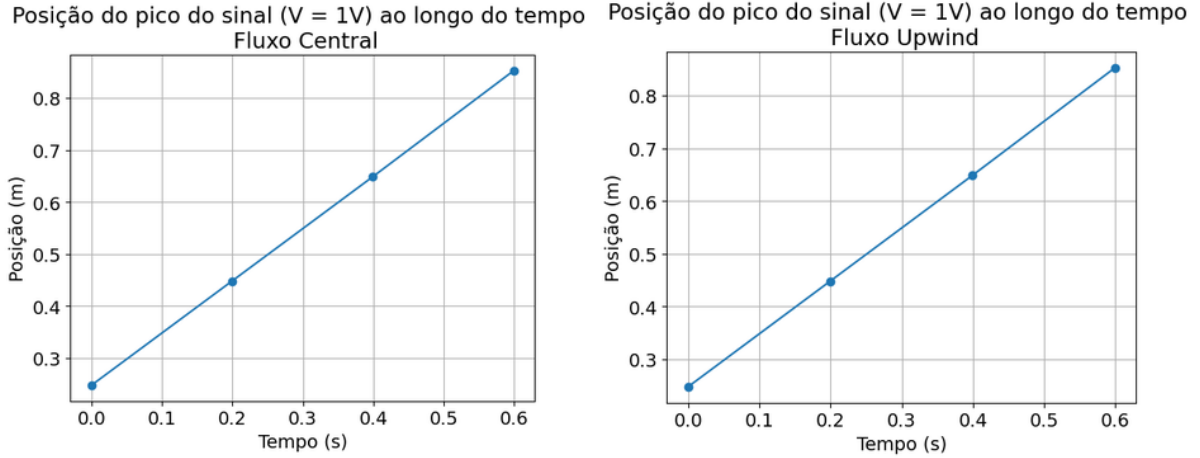
Figura 1 – Propagação da advecção 1D ao longo do tempo.



Monitorando a posição valor máximo do ponto ao longo do tempo, podemos traçar sua posição ao longo do tempo e assim calcular a velocidade de propagação numérica para os fluxos central e upwind exibido na Figura 2.

Em ambos casos, a inclinação da reta na Figura 2 nos retorna a velocidade de propagação numérica e, a partir de uma regressão linear simples, obtemos $a_{NUM} =$

Figura 2 – Posição do pico do sinal ao longo do tempo para ambos os fluxos.



1.009 m/s, com um erro de apenas 0.9 % em relação ao valor analítico, sendo esse um indicador do funcionamento da implementação.

Uma outra maneira de testar a implementação é comparar com a solução analítica, dada por

$$u_{exact}(x, t) = u_0(x - at) = \sin(2\pi(x - t))$$

através da norma- L^2 e analisar a convergência conforme aumentamos o número de elementos K no domínio. O resultado da convergência está exibido na Figura 3.

Era esperado que a norma se reduzisse por um fator mínimo de 2 a cada vez que K dobra. No entanto, isso não é observada na Figura 3, indicando que há possibilidades de melhorar o código.

1.7 Exercício 7

Usando a mesma discretização do exercício 6, mudando apenas a condição inicial para um pulso gaussiano no centro do domínio, obtemos a propagação ao longo do tempo exibida na Figura 4 para $a = +1$ m/s. Invertendo o sinal da velocidade, temos que o sinal se propaga para a esquerda com $a = -1$ m/s conforme mostra a Figura 5.

Usando a mesma técnica do exercício 6 de monitorar a posição do pico do sinal ao longo do tempo e plotar a curva posição x tempo, tomando a regressão linear para calcular a velocidade, obtemos a velocidade numérica (para o pulso se deslocando para a esquerda) de $a_{NUM} = -1.004$ m/s, com um erro de 0.4 % em relação ao valor teórico, como mostra a Figura 6.

1.8 Exercício 8

Todo o código usado nesse exercício encontra-se no Anexo B.

Usando o método do DGTD para a equação da advecção 1D e os seguintes parâmetros de discretização:

- $K = 64$

Figura 3 – Convergência da norma-L2 conforme aumenta-se o número de elementos K .

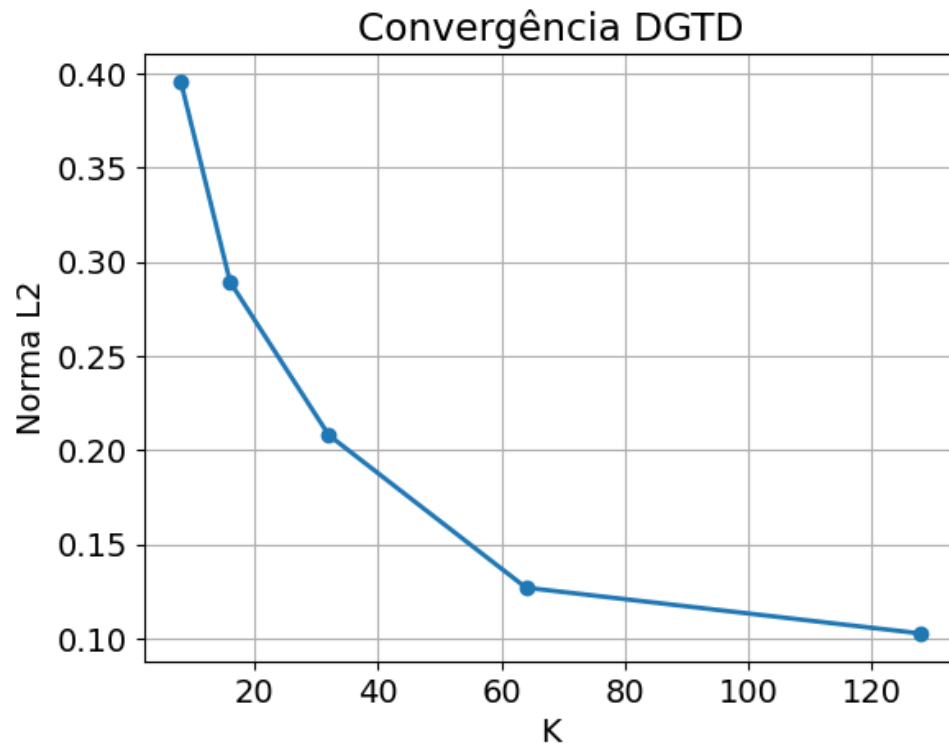


Figura 4 – Propagação do pulso gaussiano para $a = +1$ m/s.

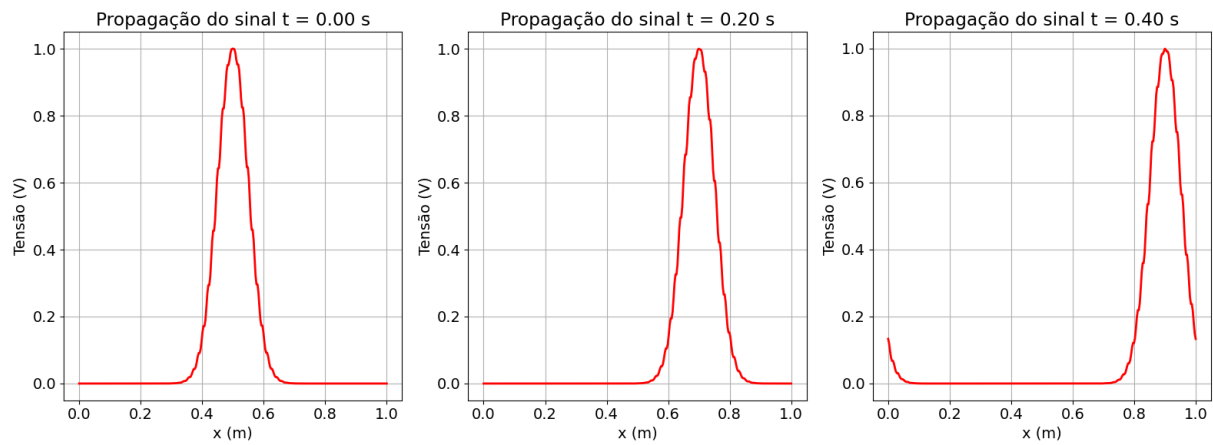


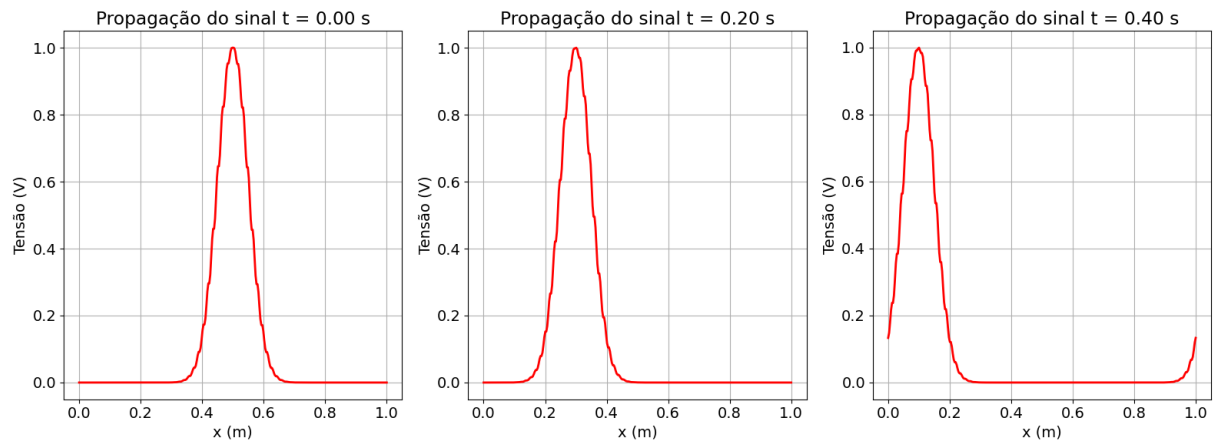
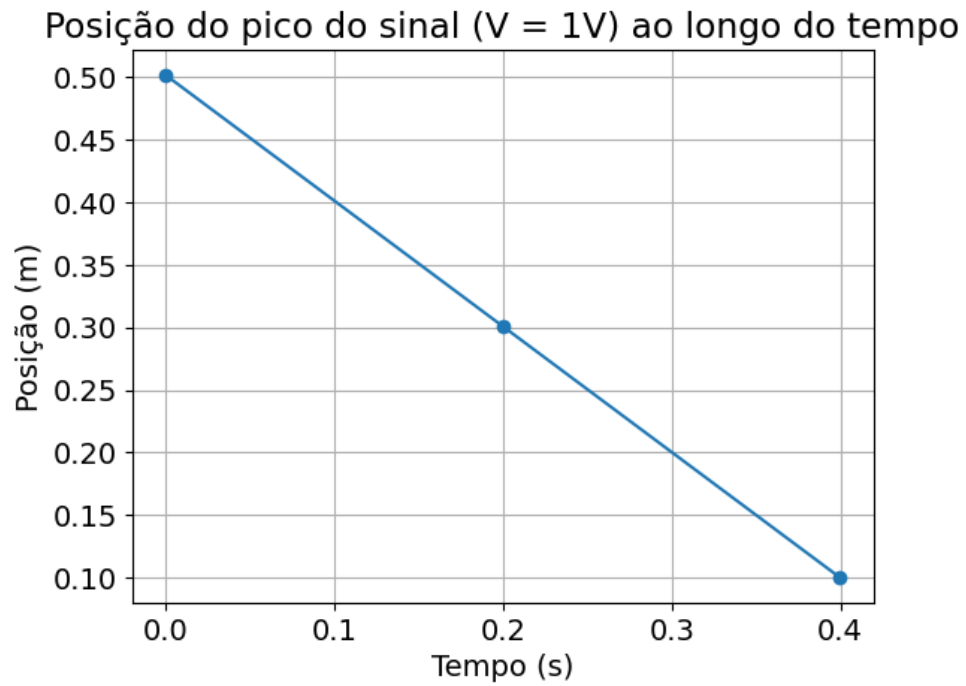
Figura 5 – Propagação do pulso gaussiano para $a = -1$ m/s.

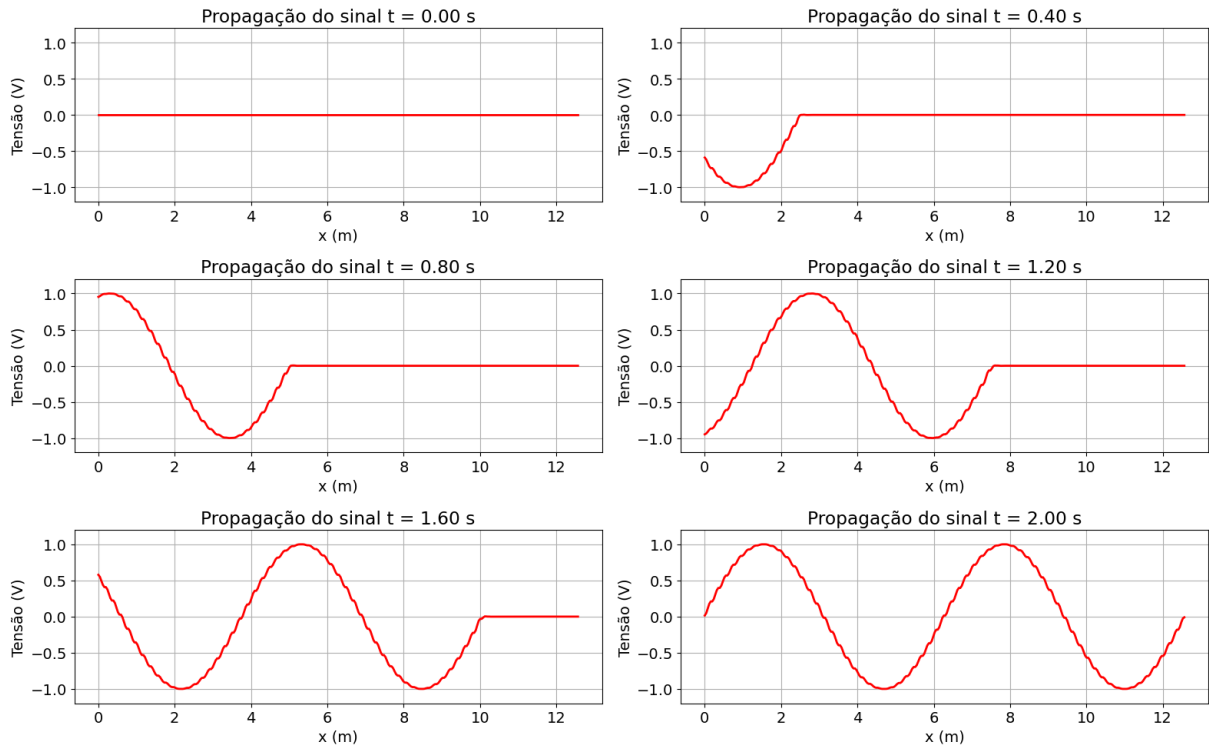
Figura 6 – Posição do pico do sinal ao longo do tempo.



- $N = 4$
- $\Delta t = 2.5 \cdot 10^{-4} \text{ s}$ (CFL = 0.2)
- $\Delta x = 1.96 \cdot 10^{-1} \text{ m}$
- $T = 10 \text{ s} \implies N_t = 40000$

obtemos a seguinte propagação da onda para a direita a partir da condição inicial, ao aplicar a fonte senoidal na extremidade esquerda, exibida na Figura 7.

Figura 7 – Propagação da onda para a direita ao longo do tempo.

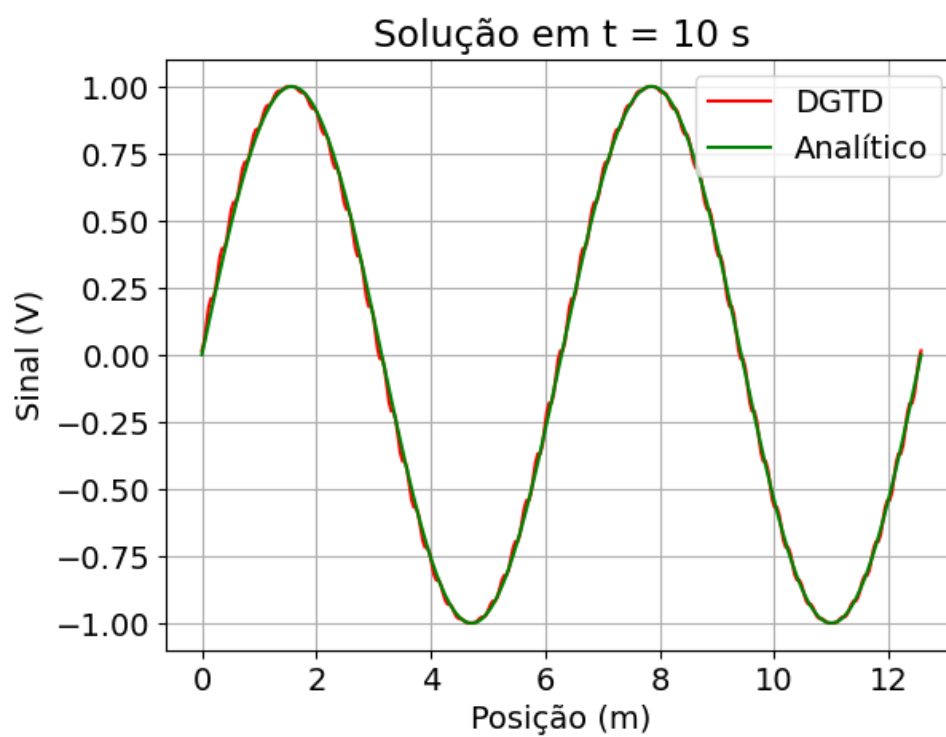


A solução analítica é dada por

$$u_{exact}(x, t = 10 \text{ s}) = \sin(x)$$

que está sobreposta à solução numérica obtida como mostra a Figura 8.

A norma- L^2 calculada entre as soluções numérica e analítica, para diferentes valores de K , está exibida na Tabela 1. Vemos que o erro se reduz conforme aumentamos o número de elementos K da malha.

Figura 8 – Solução em $t = 10$ s.Tabela 1 – Norma- L^2 em $t = 10$ s para diferentes valores de K .

K	Norma- L^2
8	0.904
16	0.673
32	0.485
64	0.34

ANEXO A – CÓDIGO EXERCÍCIO 1.6

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.special

# --- constantes ----
CENTRAL_FLUX = 0
UPWIND_FLUX = 1

A = np.array([0.0,
-567301805773.0 / 1357537059087.0,
-2404267990393.0 / 2016746695238.0,
-3550918686646.0 / 2091501179385.0,
-1275806237668.0 / 842570457699.0])

B = np.array([1432997174477.0 / 9575080441755.0,
5161836677717.0 / 13612068292357.0,
1720146321549.0 / 2090206949498.0,
3134564353537.0 / 4481467310338.0,
2277821191437.0 / 14882151754819.0])

# --- parâmetros físicos ---
eps = 8.854187817e-12 # Vacuum permittivity (F/m)
mu = 4 * np.pi * 1e-7 # Vacuum permeability (H/m)

# --- domínio ---
vp = 1.0 * -1
kx = 2 * np.pi
xl, xr = 0, 1

# --- retorna matriz D - diferenciação ---
def get_D_matrix(nodes):
    N = len(nodes) - 1
    w = np.ones(N + 1)

    for j in range(N + 1):
        for i in range(N + 1):
            if i != j:
                w[j] *= 1.0 / (nodes[j] - nodes[i])
    D = np.zeros((N + 1, N + 1))

    for i in range(N + 1):
        for j in range(N + 1):
            if i != j:
                D[i, j] = (w[j] / w[i]) / (nodes[i] - nodes[j])
            D[i, i] = -np.sum(D[i, :])

    return D

# --- retorna fluxo numérico ---
def numerical_flux(uL, uR, a, flux_type):
    match flux_type:
        case 0:
            return 0.5 * a * (uL + uR)
        case 1:
            return a * uL if a > 0 else a * uR
        case _: # fallback central flux
            return 0.5 * a * (uL + uR)

```

```

# --- retorna pontos GLL de ordem polinomial N ---
def get_GLL_nodes(N):
    internal_nodes, _ = scipy.special.roots_jacobi(N - 1, 1, 1)
    r = np.concatenate([[ -1.0], internal_nodes, [ 1.0]]) # elemento de referência
    return r

# --- retorna pesos dos nós GLL de ordem polinomial N ---
def get_GLL_weights(nodes, N):
    N = len(nodes) - 1

    # Legendre polynomial of degree N
    P = scipy.special.legendre(N)

    # Evaluate P_N(x_i)
    PN = np.polyval(P, nodes)

    # Compute weights
    w = 2.0 / (N * (N + 1) * PN**2)

    return w

# --- operador DG ---
def build_dg_operator(K, N, a, flux_type):
    dx_elem = (xr - xl) / K
    xi = get_GLL_nodes(N)
    D_ref = get_D_matrix(xi)
    D_phys = (2.0 / dx_elem) * D_ref
    w = get_GLL_weights(xi, N)
    M_local = w * dx_elem / 2.0

    # Coordenadas físicas dos nós
    x_nodes = np.zeros((K, N + 1))
    for k in range(K):
        xL = xl + k * dx_elem
        x_nodes[k, :] = xL + 0.5 * (xi + 1) * dx_elem

    return {
        'K': K, 'N': N, 'dx_elem': dx_elem,
        'D_phys': D_phys, 'M_local': M_local,
        'x_nodes': x_nodes, 'a': a, 'flux_type': flux_type
    }

def rhs(u_flat, op):
    # puxa os dados do operador DG
    K, N = op['K'], op['N']
    D = op['D_phys']
    M = op['M_local']
    a = op['a']
    flux_type = op['flux_type']

    u = u_flat.reshape((K, N + 1))
    du = np.zeros_like(u)

    # itera sobre cada elemento e vai resolvendo em cada um
    for k in range(K):
        du[k, :] = -a * (D @ u[k, :])
        uL = u[k, N]
        uR = u[(k + 1) % K, 0]
        f_estrela_R = numerical_flux(uL, uR, a, flux_type)
        du[k, N] += a * (uL - f_estrela_R / a) / M[N]

```

```

    uL_prev = u[(k - 1) % K, N]
    uR_curr = u[k, 0]
    f_estrela_L = numerical_flux(uL_prev, uR_curr, a, flux_type)
    du[k, 0] += a * (-uR_curr + f_estrela_L / a) / M[0]

    return du.flatten()

# low storage Range Kutta quarta ordem
def lsrk4_step(u, rhs_func, dt, op):
    q = np.zeros_like(u)
    for i in range(5):
        q = A[i] * q + dt * rhs_func(u, op)
        u = u + B[i] * q

    return u

def DGTD(K, N, CFL, T_final, a, kx, flux_type):
    # gera o operador
    dg_operator = build_dg_operator(K, N, a, flux_type)
    x_nodes = dg_operator['x_nodes']

    # Condição inicial
    u = np.sin(kx * x_nodes).flatten().copy()
    u = np.exp(-0.5 * ((x_nodes - 0.5) / 0.05)**2).flatten().copy()

    # discretização
    dx = dg_operator['dx_elem']
    dt = CFL * dx / (np.abs(a) * (N + 1) ** 2)
    Nt = max(1, int(T_final / dt))
    dt = T_final / Nt # evita erro de arredondamento

    # snapshots
    u_history = []
    snapshots_list = np.linspace(0, Nt - 10, 6)

    print("INICIANDO MARCHA NO TEMPO")
    print(f"dx={dx:.3e}, dt={dt:.3e}, Nt={Nt}")

    # marcha no tempo
    for step in range(Nt):
        u = lsrk4_step(u, rhs, dt, dg_operator)

        if step in snapshots_list:
            u_history.append(u)

    return u_history, dx, dt, snapshots_list

# --- Parâmetros de simulação ---
K = 64 # numero de elementos
N = 4 # ordem polinomial dentro dos elementos
CFL = 0.2
T_final = 1

u_history, dx, dt, snapshots_list = DGTD(K, N, CFL, T_final, vp, kx, UPWIND_FLUX)

```

ANEXO B – CÓDIGO EXERCÍCIO 1.8

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.special

# --- constantes ----
CENTRAL_FLUX = 0
UPWIND_FLUX = 1

A = np.array([0.0,
-567301805773.0 / 1357537059087.0,
-2404267990393.0 / 2016746695238.0,
-3550918686646.0 / 2091501179385.0,
-1275806237668.0 / 842570457699.0])

B = np.array([1432997174477.0 / 9575080441755.0,
5161836677717.0 / 13612068292357.0,
1720146321549.0 / 2090206949498.0,
3134564353537.0 / 4481467310338.0,
2277821191437.0 / 14882151754819.0])

# --- parâmetros físicos ---
eps = 8.854187817e-12 # Vacuum permittivity (F/m)
mu = 4 * np.pi * 1e-7 # Vacuum permeability (H/m)

# --- domínio ---
vp = 2 * np.pi
kx = 2 * np.pi
xl, xr = 0, 4 * np.pi

# --- retorna matriz D - diferenciação ---
def get_D_matrix(nodes):
    N = len(nodes) - 1
    w = np.ones(N + 1)

    for j in range(N + 1):
        for i in range(N + 1):
            if i != j:
                w[j] *= 1.0 / (nodes[j] - nodes[i])
    D = np.zeros((N + 1, N + 1))

    for i in range(N + 1):
        for j in range(N + 1):
            if i != j:
                D[i, j] = (w[j] / w[i]) / (nodes[i] - nodes[j])
            D[i, i] = -np.sum(D[i, :])

    return D

# --- retorna fluxo numérico ---
def numerical_flux(uL, uR, a, flux_type):
    match flux_type:
        case 0:
            return 0.5 * a * (uL + uR)
        case 1:
            return a * uL if a > 0 else a * uR
        case _: # fallback central flux
            return 0.5 * a * (uL + uR)

```

```

# --- retorna pontos GLL de ordem polinomial N ---
def get_GLL_nodes(N):
    internal_nodes, _ = scipy.special.roots_jacobi(N - 1, 1, 1)
    r = np.concatenate([[ -1.0], internal_nodes, [ 1.0]]) # elemento de referência
    return r

# --- retorna pesos dos nós GLL de ordem polinomial N ---
def get_GLL_weights(nodes, N):
    N = len(nodes) - 1

    # Legendre polynomial of degree N
    P = scipy.special.legendre(N)

    # Evaluate  $P_N(x_i)$ 
    PN = np.polyval(P, nodes)

    # Compute weights
    w = 2.0 / (N * (N + 1) * PN**2)

    return w

# --- operador DG ---
def build_dg_operator(K, N, a, flux_type):
    dx_elem = (xr - xl) / K
    xi = get_GLL_nodes(N)
    D_ref = get_D_matrix(xi)
    D_phys = (2.0 / dx_elem) * D_ref
    w = get_GLL_weights(xi, N)
    M_local = w * dx_elem / 2.0

    # Coordenadas físicas dos nós
    x_nodes = np.zeros((K, N + 1))
    for k in range(K):
        xL = xl + k * dx_elem
        x_nodes[k, :] = xL + 0.5 * (xi + 1) * dx_elem

    return {
        'K': K, 'N': N, 'dx_elem': dx_elem,
        'D_phys': D_phys, 'M_local': M_local,
        'x_nodes': x_nodes, 'a': a, 'flux_type': flux_type
    }

def rhs(u_flat, op, step, dt):
    # puxa os dados do operador DG
    K, N = op['K'], op['N']
    D = op['D_phys']
    M = op['M_local']
    a = op['a']
    flux_type = op['flux_type']

    u = u_flat.reshape((K, N + 1))
    du = np.zeros_like(u)

    # itera sobre cada elemento e vai resolvendo em cada um
    for k in range(K):
        du[k, :] = -a * (D @ u[k, :])

        # fronteira direita
        if k == K - 1:
            uL = u[k, N]

```



```

        uR = uL
    else:
        uL = u[k, N]
        uR = u[k+1, 0]
        f_estrela_R = numerical_flux(uL, uR, a, flux_type)
        du[k, N] += a * (uL - f_estrela_R / a) / M[N]

    # fronteira esquerda
    if k == 0:
        uL = -np.sin(2.0 * np.pi * step * dt) # fonte
        uR = u[k, 0]
    else:
        uL = u[k-1, N]
        uR = u[k, 0]
        f_estrela_L = numerical_flux(uL, uR, a, flux_type)
        du[k, 0] += a * (-uR + f_estrela_L / a) / M[0]

    return du.flatten()

# low storage Range Kutta quarta ordem
def lsrk4_step(u, rhs_func, dt, op, step):
    q = np.zeros_like(u)
    for i in range(5):
        q = A[i] * q + dt * rhs_func(u, op, step, dt)
        u = u + B[i] * q

    return u

def DGTD(K, N, CFL, T_final, a, kx, flux_type):
    # gera o operador
    dg_operator = build_dg_operator(K, N, a, flux_type)
    x_nodes = dg_operator['x_nodes']

    # Condição inicial
    u = np.sin(kx * x_nodes).flatten().copy()
    u = np.exp(-0.5 * ((x_nodes - 0.5) / 0.05)**2).flatten().copy()
    u = np.zeros_like(x_nodes.flatten())

    # discretização
    dx = dg_operator['dx_elem']
    dt = CFL * dx / (np.abs(a) * (N + 1) ** 2)
    Nt = max(1, int(T_final / dt))
    dt = T_final / Nt # evita erro de arredondamento

    # snapshots
    u_history = []
    snapshots_list = np.linspace(0, Nt - 10, 6)

    print("INICIANDO_MARCHA_NO_TEMPO")
    print(f"dx={dx:.3e}, dt={dt:.3e}, Nt={Nt}")

    # marcha no tempo
    for step in range(Nt):
        u = lsrk4_step(u, rhs, dt, dg_operator, step)

        if step in snapshots_list:
            u_history.append(u)

    return u_history, dx, dt, snapshots_list

```

```
# --- Parâmetros de simulação ----  
K = 32 # numero de elementos  
N = 4 # ordem polinomial dentro dos elementos  
CFL = 0.2  
T_final = 10  
  
u_history, dx, dt, snapshots_list = DGTD(K, N, CFL, T_final, vp, kx, UPWIND_FLUX)
```